ISOMERES

Edifices possédant la même formule brute mais dont les formules semi-développées ou les formules développées diffèrent.

ISOMERES DE CONSTITUTION

Edifices de même formule brute mais dont l'enchaînement des atomes diffère.

Isomères de *chaîne*

Edifices qui diffèrent par leur ***chaine* carbonée**

butane

$CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$

méthylpropane

$CH_3-CH(CH_3)-CH_3$

Isomères de *position*

Edifices qui diffèrent par la ***position*** d'un **groupe fonctionnel**

propan-1-ol

$CH_2(OH)-CH_2-CH_3$

propan-2-ol

$CH_3-CH(OH)-CH_3$

Isomères de *fonction*

Edifices qui diffèrent par le **type** de **groupe *fonction*nel**

éthanol

CH_3-CH_2-OH

méthoxyméthane

CH_3-O-CH_3

Isomères d'*insaturation*

Edifices qui diffèrent par leur **type d'*insaturation***

propène

$CH_2=CH-CH_3$

cyclopropane

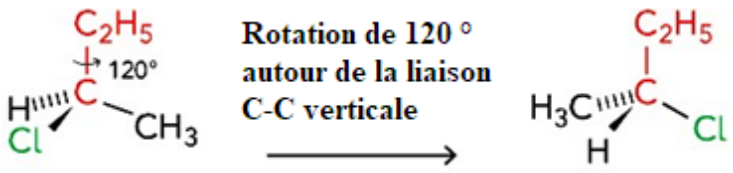


STEREOISOMERES

Edifices de même formule semi-développée mais dont l'organisation spatiale des atomes est différente.
Des stéréoisomères sont différentiables par leur représentation de ***Cram***.

STEREOISOMERES DE CONFORMATION

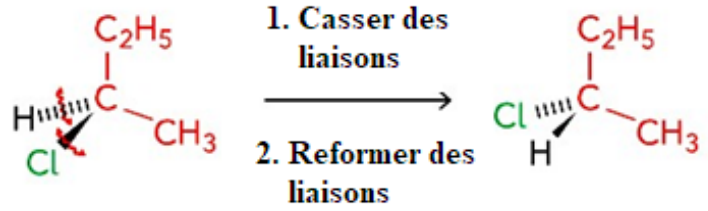
Edifices d'agencement spatial différent : on peut passer de l'une à l'autre par **rotation autour d'une ou plusieurs liaisons simples**.



Toutes les conformations d'une molécule n'ont pas la même stabilité. Les conformations les plus fréquentes, dans les conditions normales de température, sont les plus stables c'est-à-dire celles dans lesquelles les groupes d'atomes ***les plus volumineux sont le plus éloignés les uns des autres (gène stérique minimum).***

STEREOISOMERES DE CONFIGURATION

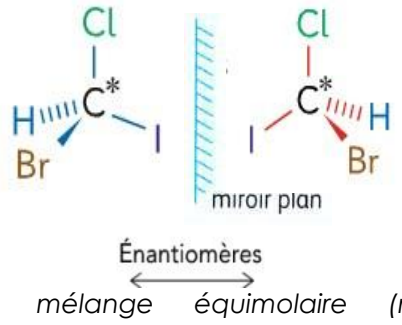
Edifices d'agencement spatial différent : pour passer d'une molécule à l'autre il est nécessaire de **briser des liaisons chimiques**.



Deux stéréoisomères de configuration sont deux molécules

ENANTIOMERES

Edifices d'agencement spatial différent, **images** l'une de l'autre dans un miroir (images séculaires).



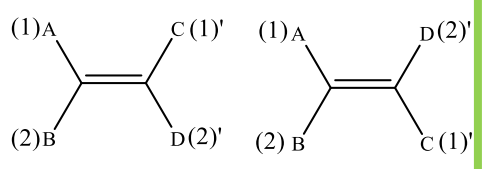
Un mélange équimolaire (même quantité de matière des deux espèces chimiques) est un ***mélange racémique.***

Une molécule possédant un seul carbone asymétrique C (4 substituants différents) est* ***chirale***.

DIASTEREOISOMERES

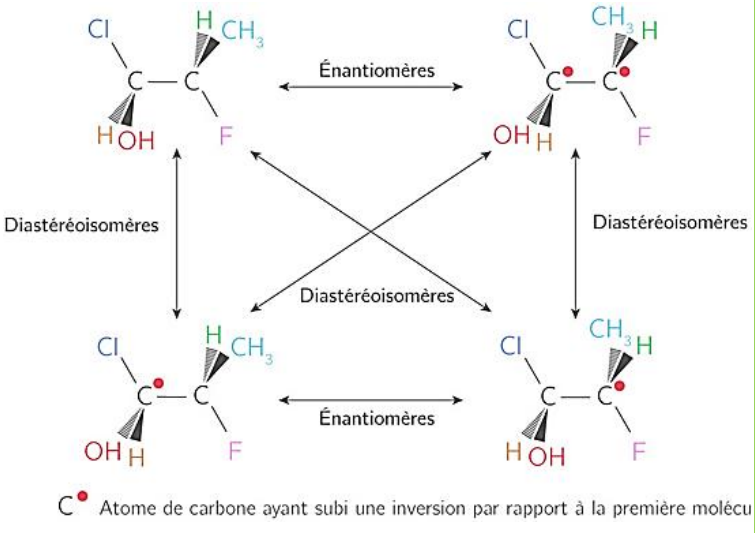
Edifices d'agencement spatial différent qui **ne sont pas images** l'un de l'autre dans un miroir.

DIASTEREOISOMERES Z/E



diastéréoisomère **Z** diastéréoisomère **E**

DIASTEREOISOMERES avec plusieurs C*



Si la molécule possède n carbones asymétriques, il y a au ***maximum 2^n stéréoisomères***.